Übungsaufgaben: Redoxreaktionen und Oxidationszahlen

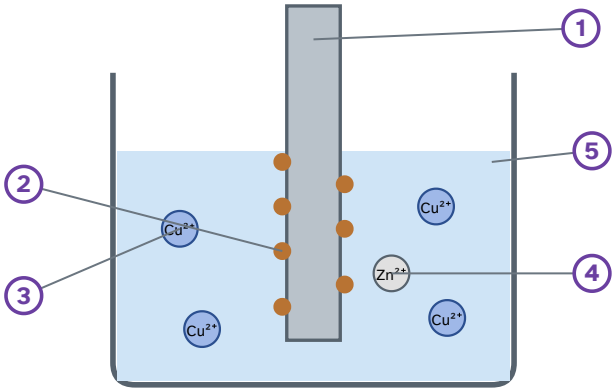
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. Oxidationszahl von H in H_2O_2 (Wasserstoffperoxid)?
2. Oxidationszahl von O in H_2O_2 (Wasserstoffperoxid)?
3. Oxidationszahl von C in CO_2 (Kohlenstoffdioxid)?
4. Oxidationszahl von C in CO (Kohlenstoffmonooxid)?
5. Oxidationszahl von C in CH_4 (Methan)?
6. Oxidationszahl von N in NH_3 (Ammoniak)?
7. Oxidationszahl von N in NH_4^+ (Ammonium-Ion)?
8. Oxidationszahl von N in HNO_3 (Salpetersäure)?
9. Oxidationszahl von N in NO_2^- (Nitrit-Ion)?
10. Oxidationszahl von N in NO (Stickstoffmonooxid)?
11. Oxidationszahl von S in SO_2 (Schwefeldioxid)?
12. Oxidationszahl von S in SO_4^{2-} (Sulfat-Ion)?
13. Oxidationszahl von S in SO_3^{2-} (Sulfit-Ion)?
14. Oxidationszahl von S in H_2S (Schwefelwasserstoff)?
15. Oxidationszahl von Mn in MnO_4^- (Permanganat-Ion)?
16. Oxidationszahl von Mn in MnO_2 (Mangandioxid)?
17. Oxidationszahl von Cr in $Cr_2O_7^{2-}$ (Dichromat-Ion)?
18. Oxidationszahl von Cr in CrO_4^{2-} (Chromat-Ion)?
19. Oxidationszahl von Fe in Fe_2O_3 (Eisen(III)-oxid)?
20. Oxidationszahl von Cu in Cu_2O (Kupfer(I)-oxid)?
21. Oxidationszahl von Cl in ClO_3^- (Chlorat-Ion)?
22. Oxidationszahl von Cl in ClO_4^- (Perchlorat-Ion)?
23. Oxidationszahl von Cl in ClO^- (Hypochlorit-Ion)?
24. Oxidationszahl von Na in NaH (Natriumhydrid)?
25. Oxidationszahl von H in NaH (Natriumhydrid)?
26. Oxidationszahl von P in H_3PO_4 (Phosphorsäure)?
27. Oxidationszahl von S in $S_2O_3^{2-}$ (Thiosulfat-Ion)?
28. Oxidationszahl von C in CH_4O (Methanol)?
29. Oxidationszahl von C in C_2H_6O (Ethanol)?
30. Oxidationszahl von C in CH_2O (Methanal)?
31. Oxidationszahl von C in CH_2O_2 (Ameisensäure)?
32. Stelle die Teilgleichung für die Oxidation von Pb auf.
33. Reduktion: $Au^{3+} \rightarrow Au$. Ergänze die Elektronen.
34. Reagiert Al mit einer Lösung von Ag^+-Ionen?
35. Stelle die Teilgleichung für die Oxidation von Cu auf.
36. Reagiert Fe mit einer Lösung von Ag^+-Ionen?
37. Stelle die Teilgleichung für die Oxidation von Zn auf.
38. Reduktion: $Br_2 \rightarrow 2\ Br^-$. Ergänze die Elektronen.
39. Reagiert Fe mit einer Lösung von Au^{3+}-Ionen?
40. Reduktion: $Cu^{2+} \rightarrow Cu$. Ergänze die Elektronen.
41. Reagiert Au mit einer Lösung von Sn^{2+}-Ionen?
42. Stelle die Teilgleichung für die Oxidation von Mg auf.
43. Reduktion: $Ag^+ \rightarrow Ag$. Ergänze die Elektronen.
44. Reagiert Sn mit einer Lösung von Ni^{2+}-Ionen?
45. Stelle die Teilgleichung für die Oxidation von Sn auf.
46. Reagiert Al mit einer Lösung von Au^{3+}-Ionen?
47. Stelle die Teilgleichung für die Oxidation von Au auf.
48. Reagiert Fe mit einer Lösung von Ni^{2+}-Ionen?
49. Reduktion: $O_2 \rightarrow 2\ O^{2-}$. Ergänze die Elektronen.
50. Reagiert Ni mit einer Lösung von Ag^+-Ionen?
51. Reduktion: $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$. Ergänze die Elektronen.

Grafik — Zink in Kupfersulfatlösung



Ein Zinkblech steht in Kupfersulfatlösung. Beschrifte und stelle die Teilgleichungen auf.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

Oxidation:

_____

Reduktion:

_____

Übungsaufgaben: Redoxreaktionen und Oxidationszahlen

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel Anwenden

1. Bestimme Oxidationsmittel und Reduktionsmittel: $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$

2. Bestimme Oxidationsmittel und Reduktionsmittel: $Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$

3. Bestimme Oxidationsmittel und Reduktionsmittel: $2\ Na + Cl_2 \rightarrow 2\ NaCl$

4. Bestimme Oxidationsmittel und Reduktionsmittel: $2\ Al + 3\ Cl_2 \rightarrow 2\ AlCl_3$

5. Bestimme Oxidationsmittel und Reduktionsmittel: $Cl_2 + 2\ Br^- \rightarrow 2\ Cl^- + Br_2$

6. Bestimme Oxidationsmittel und Reduktionsmittel: $2\ Mg + O_2 \rightarrow 2\ MgO$

7. Bestimme Oxidationsmittel und Reduktionsmittel: $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$

8. Bestimme Oxidationsmittel und Reduktionsmittel: $Fe_2O_3 + 2\ Al \rightarrow 2\ Fe + Al_2O_3$

9. Bestimme Oxidationsmittel und Reduktionsmittel: $2\ Fe^{3+} + 2\ I^- \rightarrow 2\ Fe^{2+} + I_2$

10. Bestimme Oxidationsmittel und Reduktionsmittel: $Zn + 2\ H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$

11. Bestimme Oxidationsmittel und Reduktionsmittel: $C + O_2 \rightarrow CO_2$

12. Bestimme Oxidationsmittel und Reduktionsmittel: $2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2$

13. Stelle die Redoxgleichung mit Teilgleichungen auf: $Al + O_2$

14. Stelle die Redoxgleichung mit Teilgleichungen auf: $Cu + Ag^+$

15. Stelle die Redoxgleichung mit Teilgleichungen auf: $Al + Cu^{2+}$

16. Stelle die Redoxgleichung mit Teilgleichungen auf: $Fe^{3+} + Zn$

17. Stelle die Redoxgleichung mit Teilgleichungen auf: $Cl_2 + I^-$

18. Stelle die Redoxgleichung mit Teilgleichungen auf: $Fe_2O_3 + CO$

19. Stelle die Redoxgleichung mit Teilgleichungen auf: $Na + H_2O$

20. Stelle die Redoxgleichung mit Teilgleichungen auf: $Mg + H^+$

21. Berechne die Oxidationszahl von Fe in Fe_2O_3 und schreibe den Rechenweg auf.

22. Berechne die Oxidationszahl von C in CH_4O und schreibe den Rechenweg auf.

23. Berechne die Oxidationszahl von S in H_2S und schreibe den Rechenweg auf.

24. Berechne die Oxidationszahl von N in NH_4^+ und schreibe den Rechenweg auf.

25. Berechne die Oxidationszahl von C in CO_2 und schreibe den Rechenweg auf.

26. Berechne die Oxidationszahl von Cu in Cu_2O und schreibe den Rechenweg auf.

27. Berechne die Oxidationszahl von Cl in ClO_3^- und schreibe den Rechenweg auf.

Übungsaufgaben: Redoxreaktionen und Oxidationszahlen

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Stelle die vollständige Redoxgleichung mit Oxidationszahlen, Teilgleichungen sowie Ladungs- und Stoffausgleich auf: Cu + HNO_3 (NO entsteht).
2. Stelle die vollständige Redoxgleichung mit Oxidationszahlen, Teilgleichungen sowie Ladungs- und Stoffausgleich auf: H_2O_2 + I^- (sauer).
3. Berechne die Oxidationszahlen von C in Methan, Methanol, Methanal, Ameisensäure und CO_2. Was fällt auf?
4. Warum kann man Silberbesteck in einer Aluminiumschale mit heißem Salzwasser reinigen?
5. Stelle die vollständige Redoxgleichung mit Oxidationszahlen, Teilgleichungen sowie Ladungs- und Stoffausgleich auf: MnO_4^- + H_2O_2 (sauer).
6. Stelle die vollständige Redoxgleichung mit Oxidationszahlen, Teilgleichungen sowie Ladungs- und Stoffausgleich auf: Fe^{2+} + H_2O_2 (sauer).
7. Leite die höchste und niedrigste Oxidationszahl von Stickstoff, Schwefel und Chlor aus dem PSE ab und nenne je ein Beispiel.
8. Stelle die vollständige Redoxgleichung mit Oxidationszahlen, Teilgleichungen sowie Ladungs- und Stoffausgleich auf: Ethanol + Dichromat (sauer, Ethanal entsteht).
9. Was ist eine Disproportionierung? Gib ein Beispiel.
10. Erkläre, warum Oxidation und Reduktion immer gleichzeitig ablaufen.
11. Stelle die vollständige Redoxgleichung mit Oxidationszahlen, Teilgleichungen sowie Ladungs- und Stoffausgleich auf: Cl_2 in Natronlauge (Disproportionierung).
12. Stelle die vollständige Redoxgleichung mit Oxidationszahlen, Teilgleichungen sowie Ladungs- und Stoffausgleich auf: Al + OH^- + H_2O (Wasserstoff entsteht, $[Al(OH)_4]^-$).
13. Stelle die vollständige Redoxgleichung mit Oxidationszahlen, Teilgleichungen sowie Ladungs- und Stoffausgleich auf: Fe^{2+} + $Cr_2O_7^{2-}$ (sauer).
14. Prüfe mit Oxidationszahlen, ob die Reaktion $CaCO_3$ → CaO + CO_2 eine Redoxreaktion ist.
15. Begründe, warum Fluor das stärkste Oxidationsmittel unter den Elementen ist.
16. Warum schützt eine Zinkschicht Eisen vor Rost, auch wenn sie beschädigt ist?
17. Stelle die vollständige Redoxgleichung mit Oxidationszahlen, Teilgleichungen sowie Ladungs- und Stoffausgleich auf: Zn + NO_3^- (sauer, NH_4^+ entsteht).
18. Stelle die vollständige Redoxgleichung mit Oxidationszahlen, Teilgleichungen sowie Ladungs- und Stoffausgleich auf: $Cr_2O_7^{2-}$ + I^- (sauer).
19. In der Glucoseoxidation $C_6H_{12}O_6$ + 6 O_2 → 6 CO_2 + 6 H_2O: Wie ändern sich die Oxidationszahlen von C und O? Wie viele Elektronen werden pro Glucosemolekül übertragen?
20. Stelle die vollständige Redoxgleichung mit Oxidationszahlen, Teilgleichungen sowie Ladungs- und Stoffausgleich auf: MnO_4^- + I^- (basisch, MnO_2 entsteht).

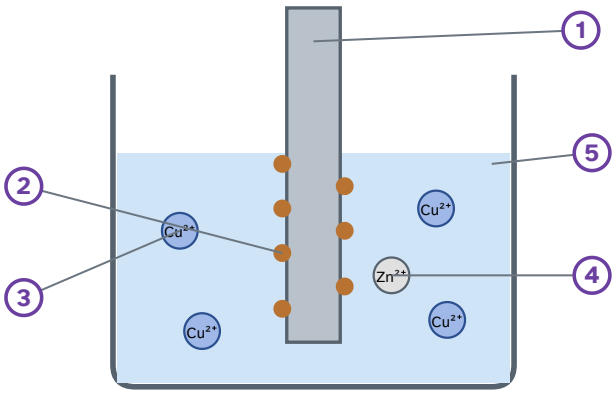
Lösungen: Redoxreaktionen und Oxidationszahlen

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. **+I**
2. **–I**
3. **+IV**
4. **+II**
5. **–IV**
6. **–III**
7. **–III**
8. **+V**
9. **+III**
10. **+II**
11. **+IV**
12. **+VI**
13. **+IV**
14. **–II**
15. **+VII**
16. **+IV**
17. **+VI**
18. **+VI**
19. **+III**
20. **+I**
21. **+V**
22. **+VII**
23. **+I**
24. **+I**
25. **–I**
26. **+V**
27. **+II**
28. **–II**
29. **–II**
30. **0**
31. **+II**
32. **Pb → Pb^{2+} + 2 e^-**
33. **Au^{3+} + 3 e^- → Au**
34. **ja**: Al ist unedler als Ag
35. **Cu → Cu^{2+} + 2 e^-**
36. **ja**: Fe ist unedler als Ag
37. **Zn → Zn^{2+} + 2 e^-**
38. **Br_2 + 2 e^- → 2 Br^-**
39. **ja**: Fe ist unedler als Au
40. **Cu^{2+} + 2 e^- → Cu**
41. **nein**: Au ist edler als Sn
42. **Mg → Mg^{2+} + 2 e^-**
43. **Ag^+ + e^- → Ag**
44. **nein**: Sn ist edler als Ni
45. **Sn → Sn^{2+} + 2 e^-**
46. **ja**: Al ist unedler als Au
47. **Au → Au^{3+} + 3 e^-**
48. **ja**: Fe ist unedler als Ni
49. **O_2 + 4 e^- → 2 O^{2-}**
50. **ja**: Ni ist unedler als Ag
51. **Fe^{3+} + e^- → Fe^{2+}**

Grafik — Zink in Kupfersulfatlösung



1 Zinkblech
2 Kupferüberzug (Cu)
3 Kupfer(II)-Ion
4 Zink-Ion
5 blaue Kupfersulfatlösung (wird heller)

Ox: Zn → Zn^{2+} + 2 e^-; Red: Cu^{2+} + 2 e^- → Cu. Zn ist unedler und Reduktionsmittel.

Lösungen: Redoxreaktionen und Oxidationszahlen

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel Anwenden

1. oxidiert: **Zn** (Reduktionsmittel), reduziert: **Cu^{2+}** (Oxidationsmittel)
2. oxidiert: **Fe** (Reduktionsmittel), reduziert: **Cu^{2+}** (Oxidationsmittel)
3. oxidiert: **Na** (Reduktionsmittel), reduziert: **Cl_2** (Oxidationsmittel)
4. oxidiert: **Al** (Reduktionsmittel), reduziert: **Cl_2** (Oxidationsmittel)
5. oxidiert: **Br^-** (Reduktionsmittel), reduziert: **Cl_2** (Oxidationsmittel)
6. oxidiert: **Mg** (Reduktionsmittel), reduziert: **O_2** (Oxidationsmittel)
7. oxidiert: **H_2** (Reduktionsmittel), reduziert: **CuO** (Oxidationsmittel)
8. oxidiert: **Al** (Reduktionsmittel), reduziert: **Fe_2O_3** (Oxidationsmittel)
9. oxidiert: **I^-** (Reduktionsmittel), reduziert: **Fe^{3+}** (Oxidationsmittel)
10. oxidiert: **Zn** (Reduktionsmittel), reduziert: **H^+** (Oxidationsmittel)
11. oxidiert: **C** (Reduktionsmittel), reduziert: **O_2** (Oxidationsmittel)
12. oxidiert: **H_2O_2 (ein Teil)** (Reduktionsmittel), reduziert: **H_2O_2 (anderer Teil)** (Oxidationsmittel) – Disproportionierung: O von –I auf –II und 0
13. Ox: Al → Al^{3+} + 3 e^- (·4); Red: O_2 + 4 e^- → 2 O^{2-} (·3): **4 Al + 3 O_2 → 2 Al_2O_3**
14. Ox: Cu → Cu^{2+} + 2 e^-; Red: Ag^+ + e^- → Ag (·2): **Cu + 2 Ag^+ → Cu^{2+} + 2 Ag**
15. Ox: Al → Al^{3+} + 3 e^- (·2); Red: Cu^{2+} + 2 e^- → Cu (·3): **2 Al + 3 Cu^{2+} → 2 Al^{3+} + 3 Cu**
16. Ox: Zn → Zn^{2+} + 2 e^-; Red: Fe^{3+} + e^- → Fe^{2+} (·2): **Zn + 2 Fe^{3+} → Zn^{2+} + 2 Fe^{2+}**
17. Ox: 2 I^- → I_2 + 2 e^-; Red: Cl_2 + 2 e^- → 2 Cl^-: **Cl_2 + 2 I^- → 2 Cl^- + I_2**
18. Fe +III → 0 (je 3 e^-), C +II → +IV (je 2 e^-): 6 e^- pro Formel: **Fe_2O_3 + 3 CO → 2 Fe + 3 CO_2**
19. Ox: Na → Na^+ + e^- (·2); Red: 2 H_2O + 2 e^- → H_2 + 2 OH^-: **2 Na + 2 H_2O → 2 Na^+ + 2 OH^- + H_2**
20. Ox: Mg → Mg^{2+} + 2 e^-; Red: 2 H^+ + 2 e^- → H_2: **Mg + 2 H^+ → Mg^{2+} + H_2**
21. 2·x + 3·(–2) = 0 ⇒ **x = +III**
22. 1·x + 4·(+1) + 1·(–2) = 0 ⇒ **x = –II**
23. 1·x + 2·(+1) = 0 ⇒ **x = –II**
24. 1·x + 4·(+1) = 1 ⇒ **x = –III**
25. 1·x + 2·(–2) = 0 ⇒ **x = +IV**
26. 2·x + 1·(–2) = 0 ⇒ **x = +I**
27. 1·x + 3·(–2) = -1 ⇒ **x = +V**

Lösungen: Redoxreaktionen und Oxidationszahlen

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. Ox: $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2\ e^-$ (·3); Red: $NO_3^- + 4\ H^+ + 3\ e^- \rightarrow NO + 2\ H_2O$ (·2) ⇒ **$3\ Cu + 2\ NO_3^- + 8\ H^+ \rightarrow 3\ Cu^{2+} + 2\ NO + 4\ H_2O$**

2. Red: $H_2O_2 + 2\ H^+ + 2\ e^- \rightarrow 2\ H_2O$; Ox: $2\ I^- \rightarrow I_2 + 2\ e^-$ ⇒ **$H_2O_2 + 2\ I^- + 2\ H^+ \rightarrow 2\ H_2O + I_2$**

3. –IV, –II, 0, +II, +IV: Die Reihe zeigt eine **schrittweise Oxidation** des Kohlenstoffs um je zwei Elektronen.

4. Al ist unedel und reduziert das schwarze Ag_2S: **$3\ Ag_2S + 2\ Al \rightarrow 6\ Ag + Al_2S_3$** (Ag +I → 0, Al 0 → +III).

5. Red: $MnO_4^- + 8\ H^+ + 5\ e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\ H_2O$ (·2); Ox: $H_2O_2 \rightarrow O_2 + 2\ H^+ + 2\ e^-$ (·5) ⇒ **$2\ MnO_4^- + 5\ H_2O_2 + 6\ H^+ \rightarrow 2\ Mn^{2+} + 5\ O_2 + 8\ H_2O$**

6. Ox: $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-$ (·2); Red: $H_2O_2 + 2\ H^+ + 2\ e^- \rightarrow 2\ H_2O$ ⇒ **$2\ Fe^{2+} + H_2O_2 + 2\ H^+ \rightarrow 2\ Fe^{3+} + 2\ H_2O$**

7. Höchste = Gruppennummer, niedrigste = Gruppe – 8: **N +V (HNO_3) / –III (NH_3)**, **S +VI (SO_4^{2-}) / –II (H_2S)**, **Cl +VII (ClO_4^-) / –I (Cl^-)**.

8. Ox: $C_2H_5OH \rightarrow CH_3CHO + 2\ H^+ + 2\ e^-$ (·3); Red: $Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6\ e^- \rightarrow 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O$ ⇒ **$3\ C_2H_5OH + Cr_2O_7^{2-} + 8\ H^+ \rightarrow 3\ CH_3CHO + 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O$**

9. Ein Element mit mittlerer OZ wird **gleichzeitig oxidiert und reduziert**, z. B. $2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2$ (O: –I → –II und 0).

10. Elektronen können nicht frei existieren: Die von einem Teilchen **abgegebenen** Elektronen müssen von einem anderen **aufgenommen** werden. Deshalb ist jede Oxidation mit einer Reduktion gekoppelt.

11. $Cl_2 + 2\ e^- \rightarrow 2\ Cl^-$; $Cl_2 + 4\ OH^- \rightarrow 2\ ClO^- + 2\ H_2O + 2\ e^-$ ⇒ **$Cl_2 + 2\ OH^- \rightarrow Cl^- + ClO^- + H_2O$**

12. Ox: $Al + 4\ OH^- \rightarrow [Al(OH)_4]^- + 3\ e^-$ (·2); Red: $2\ H_2O + 2\ e^- \rightarrow H_2 + 2\ OH^-$ (·3) ⇒ **$2\ Al + 2\ OH^- + 6\ H_2O \rightarrow 2\ [Al(OH)_4]^- + 3\ H_2$**

13. Red: $Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6\ e^- \rightarrow 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O$; Ox: $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-$ (·6) ⇒ **$Cr_2O_7^{2-} + 6\ Fe^{2+} + 14\ H^+ \rightarrow 2\ Cr^{3+} + 6\ Fe^{3+} + 7\ H_2O$**

14. Ca +II, C +IV, O –II bleiben überall gleich: **keine Redoxreaktion** (Zersetzung).

15. Fluor hat die **höchste Elektronegativität**; es nimmt Elektronen am stärksten auf und wird dabei zu F^- reduziert.

16. Zink ist **unedler** als Eisen und gibt seine Elektronen bevorzugt ab: Es wird an Stelle des Eisens oxidiert (**Opferanode**).

17. Ox: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\ e^-$ (·4); Red: $NO_3^- + 10\ H^+ + 8\ e^- \rightarrow NH_4^+ + 3\ H_2O$ ⇒ **$4\ Zn + NO_3^- + 10\ H^+ \rightarrow 4\ Zn^{2+} + NH_4^+ + 3\ H_2O$**

18. Red: $Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6\ e^- \rightarrow 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O$; Ox: $2\ I^- \rightarrow I_2 + 2\ e^-$ (·3) ⇒ **$Cr_2O_7^{2-} + 6\ I^- + 14\ H^+ \rightarrow 2\ Cr^{3+} + 3\ I_2 + 7\ H_2O$**

19. C: 0 → +IV (je 4 e^-, 6 C ⇒ **24 e^-**); O in O_2: 0 → –II (12 O-Atome nehmen 24 e^- auf).

20. Red: $MnO_4^- + 2\ H_2O + 3\ e^- \rightarrow MnO_2 + 4\ OH^-$ (·2); Ox: $2\ I^- \rightarrow I_2 + 2\ e^-$ (·3) ⇒ **$2\ MnO_4^- + 6\ I^- + 4\ H_2O \rightarrow 2\ MnO_2 + 3\ I_2 + 8\ OH^-$**